

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PISTA | TEAM NIX ESPORTS

CALCULADORA GOD LEAGUE

MANUAL DE USUARIO, FÍSICA APLICADA Y ESTRATEGIA EN VIVO

Guía integral de referencia para pilotos e ingenieros de pista. Incluye la explicación práctica de todos los modelos físicos del programa (cálculo iterativo de combustible, regla White Flag +1 vuelta, Gasolina Gratis, degradación logarítmica OLS a 3 tramos, efecto peso dinámico, simulación de Safety Car por sectores y Rebufo) y el manual operativo paso a paso de los 5 módulos de la interfaz gráfica.

ESTRUCTURA DE MÓDULOS CUBIERTOS EN ESTE MANUAL:

- **MÓDULO 1 — Datos del Campeonato y Circuito:** Definición de chasis (Dallara IR-18), depósito (70L), ratio de manguera, pitstop, compuestos y física de pista.
- **MÓDULO 2 — Estrategia de Combustible:** Algoritmo de 8 pasos, White Flag (+1v), Gasolina Gratis, sliders de stint y tablas de Fuel Saving y Rebufo.
- **MÓDULO 3 — Estrategia de Neumáticos:** Modelo físico a 3 tramos (x=0, x=1, x>=2), regresión logarítmica OLS, semáforo R^2 y acoplamiento de peso.
- **MÓDULO 4 — Comparador y Optimizador Global:** Solver analítico, Safety Car multi-tramo por sector, reglas de Pit Cerrado/Gratis y ahorro de parada.
- **MÓDULO 5 — Control en Vivo (Muro 3 Pilotos):** Reloj del líder, semáforo HUD de consumo, Gantt comparativo y Optimizador Táctico del horizonte restante.

Vehículo Base: Dallara IR-18 (IndyCar) | Capacidad: 70.0 L | Simulador: iRacing

Edición Completa Revisada — Raíz del Proyecto (E:\Calculadora God League)

ÍNDICE Y CAPÍTULO 1: VISIÓN GENERAL, ARQUITECTURA Y NAVEGACIÓN GLOBAL

Cómo está organizada la aplicación, cómo fluyen los datos entre módulos y controles generales

1.1. Estructura del Manual (Índice Rápido)

- **Capítulo 1 —** Visión General, Flujo de Datos en Cascada y Barra Lateral de Navegación
- **Capítulo 2 —** Bases Físicas y Matemáticas Aplicadas (Combustible, Gomas, Peso, Safety Car y Rebufo)
- **Capítulo 3 —** Guía de Interfaz — Módulo 1: Datos del Campeonato y Circuito
- **Capítulo 4 —** Guía de Interfaz — Módulo 2: Estrategia de Combustible, Stints y Tablas de Sensibilidad
- **Capítulo 5 —** Guía de Interfaz — Módulo 3: Estrategia de Neumáticos y Regresión Logarítmica OLS
- **Capítulo 6 —** Guía de Interfaz — Módulo 4: Comparador, Optimizador Global, Safety Car y Rebufo
- **Capítulo 7 —** Guía de Interfaz — Módulo 5: Control en Vivo (Muro de Ingeniería para 3 Pilotos)
- **Capítulo 8 —** Protocolo Práctico de Fin de Semana de Carrera y Referencia de Códigos de Color

1.2. ¿Qué es la Calculadora God League y cómo se conectan sus 5 Módulos?

La Calculadora God League es una suite de ingeniería de pista desarrollada para competiciones de sim-racing con repostaje y cambio de neumáticos (Dallara IR-18 en la God League). Antes de la carrera permite modelar el consumo, la degradación de neumáticos y hallar matemáticamente la estrategia más rápida; y durante la carrera funciona como un muro de telemetría en vivo para guiar hasta a 3 pilotos simultáneamente y recalcular estrategias ante un Safety Car.

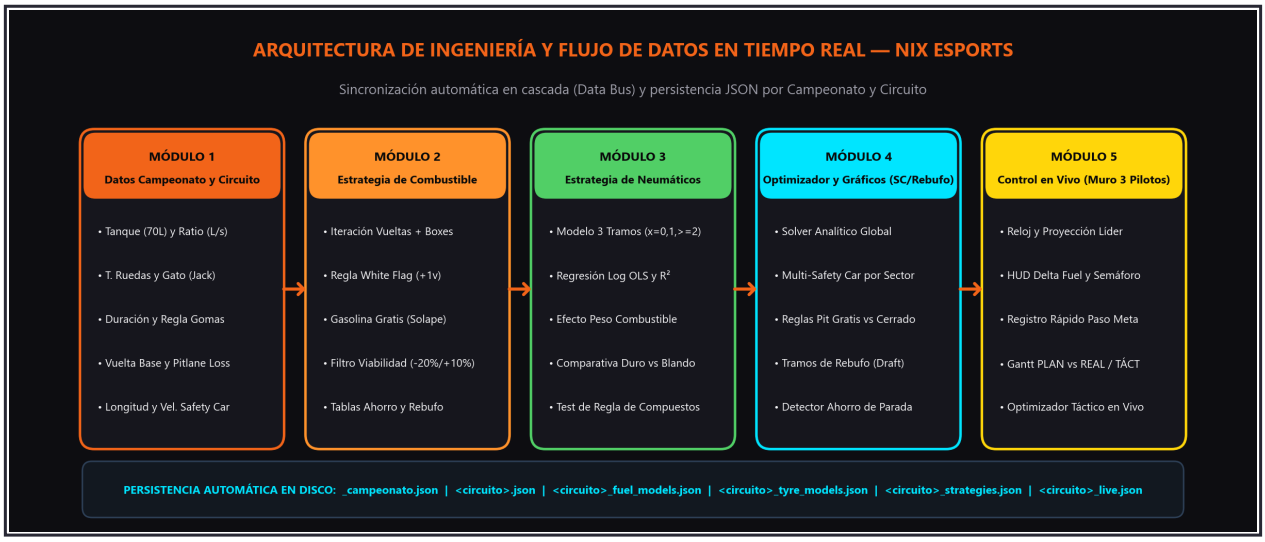


Figura 1.1: Arquitectura en 5 etapas y flujo de sincronización automática de archivos JSON por Campeonato y Circuito.

1.3. Controles Globales de la Ventana Principal y Barra Lateral

- **Menú Lateral Izquierdo (5 Módulos):** Permite saltar en cualquier momento entre los 5 módulos inyectando automáticamente la sesión activa.
- **Selector ZOOM INTERFAZ (85% / 100% / 115%):** Reescala instantáneamente textos, tablas y botones según la resolución del monitor (85% para 1080p, 100%-115% para 1440p/4K).
- **Persistencia Automática (_last_state.json):** Al cerrar el programa guarda el último campeonato, circuito, módulo abierto, zoom y datos en vivo.

CAPÍTULO 2: BASES FÍSICAS Y MODELOS MATEMÁTICOS DE INGENIERÍA

Explicación práctica de cómo el programa calcula vueltas, gasolina, desgaste, peso, Safety Car y rebufo

2.1. Cálculo Iterativo de Distancia de Carrera y Regla White Flag (+1 Vuelta)

En carreras por tiempo (por ejemplo, 45 minutos), dividir directamente la duración total entre el tiempo medio por vuelta (ej. 2700s / 104.5s = 25.83 vueltas) es un error porque el coche pasa parte de esos 45 minutos detenido y circulando lento por el pitlane durante sus paradas en boxes.

Para obtener las vueltas reales con precisión milimétrica, la aplicación ejecuta un algoritmo iterativo de 8 pasos que descuenta el tiempo perdido en boxes y aplica la regla oficial White Flag (Bandera Blanca) de iRacing: cuando el reloj llega a 00:00, el líder termina la vuelta en la que se encuentra (recibiendo bandera blanca al pasar por meta) y debe completar 1 vuelta adicional completa hasta la bandera a cuadros.

FÓRMULA / REGLA FÍSICA: Cálculo de Vueltas Reales Corregidas y Regla White Flag (+1 Vuelta)

```
1) Vueltas_Brutas      = Duracion_Carrera_s / Tiempo_Vuelta_Base_s
2) Paradas_Minimas     = max(1, ceil((Combustible_Bruto - Capacidad_Tanque) / Tanque_Util))
3) Tiempo_Efectivo_s   = Duracion_Carrera_s - (Paradas_Minimas * Tiempo_Perdido_Por_Parada_s)
4) Vueltas_Corregidas  = Tiempo_Efectivo_s / Tiempo_Vuelta_Base_s
5) Vueltas_Meta_Reales = floor(Vueltas_Corregidas) + 1   <-- Regla White Flag (+1 vuelta)
```

Interpretación práctica: Si tras descontar las paradas al líder le quedan 25.12 vueltas cuando el reloj expira, terminará la vuelta 25 (bandera blanca) y dará la vuelta 26 hasta bandera a cuadros. Si por ahorrar una parada el tiempo efectivo sube a 26.05 vueltas, la carrera pasará a tener 27 vueltas.

2.2. Física del Pitstop y el Concepto de 'Gasolina Gratis'

En el Dallara IR-18 (donde el cambio de neumáticos y el repostaje se realizan simultáneamente), el tiempo total perdido en una parada se compone de tres fases: (1) el tránsito por el carril de boxes (Pérdida Pitlane), (2) el tiempo de subir y bajar el coche con el gato neumático (Tiempo Levantar Coche / Jack), y (3) el trabajo estacionario en la plaza de box, donde los mecánicos cambian las 4 ruedas al mismo tiempo que el manguerista inyecta gasolina.

FÓRMULA / REGLA FÍSICA: Tiempo de Parada en Boxes y Litros de 'Gasolina Gratis'

```
Litros_Gratis        = Tiempo_Cambio_Ruedas_s * Ratio_Repostaje_L_s   (ej: 7.0s * 4.0 L/s = 28.0 L)
Tiempo_Manguera_s    = Litros_A_Repostar / Ratio_Repostaje_L_s
Tiempo_Estacionario  = Tiempo_Gato_s + max(Tiempo_Cambio_Ruedas_s, Tiempo_Manguera_s)
Perdida_Total_Box_s  = Perdida_Pitlane_s + Tiempo_Estacionario
```

Interpretación práctica: Mientras los mecánicos tardan 7.0 segundos en cambiar las 4 ruedas, la manguera (a 4.0 L/s) puede inyectar hasta 28.0 litros sin añadir ni una sola décima al tiempo de parada. Esos 28.0 L son 'Gasolina Gratis'. Solo a partir del litro 28.1 cada litro adicional cuesta +0.25 segundos extra de espera con la manguera conectada.

2.3. Doble Filtro de Viabilidad de Paradas (-20% y +10%)

- **Filtro Inferior de Ahorro Máximo (-20% Lift & Coast):** Ningún stint en bandera verde puede exigir un consumo objetivo inferior al 80% del Consumo Base (Consumo_Min = 0.80 * Consumo_Base). Si completar la carrera a 1 Parada exige ahorrar más del 20% por vuelta, el sistema bloquea el modo de 1 Parada por ser físicamente inviable.
- **Filtro Superior Anti-Sobreparada (+10%):** Si la carrera cabe holgadamente en menos paradas, evita proponer estrategias con paradas innecesarias donde los stints principales quedarían infrautilizados.

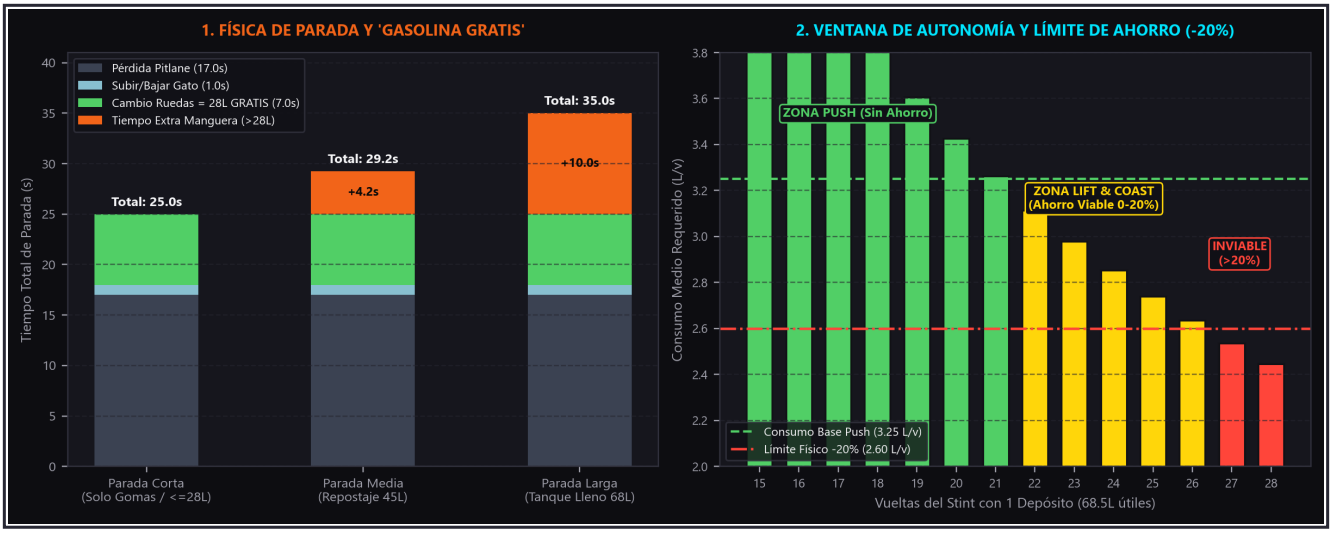


Figura 2.1: Izquierda: Desglose de tiempos de parada y los 28L de Gasolina Gratis. Derecha: Ventana de autonomía por depósito y límite del -20%.

2.4. Física de Ahorro (Fuel Saving) vs Rodar a Rebufo (Drafting)

Cuando un stint requiere dar más vueltas de las que caben a fondo (Push), el piloto debe reducir su consumo por vuelta (Lift & Coast). El coste en tiempo por vuelta cambia radicalmente según ruede en aire limpio o a rebufo:

- **Ahorro en Aire Limpio (Curva de Fuel Saving):** Levantar el acelerador antes de frenar reduce la velocidad punta al final de las rectas. Cuantos más litros por vuelta se ahorran, mayor es la pérdida de tiempo por vuelta (relación no lineal creciente).
- **Ahorro a Rebufo (Curva de Drafting):** Al rodar detrás de otro coche, la estela aerodinámica reduce la resistencia al avance (drag). El coche alcanza la misma o mayor velocidad punta levantando antes el acelerador, permitiendo ahorrar entre un 5% y un 12% de combustible por vuelta sin perder tiempo o incluso ganando décimas.

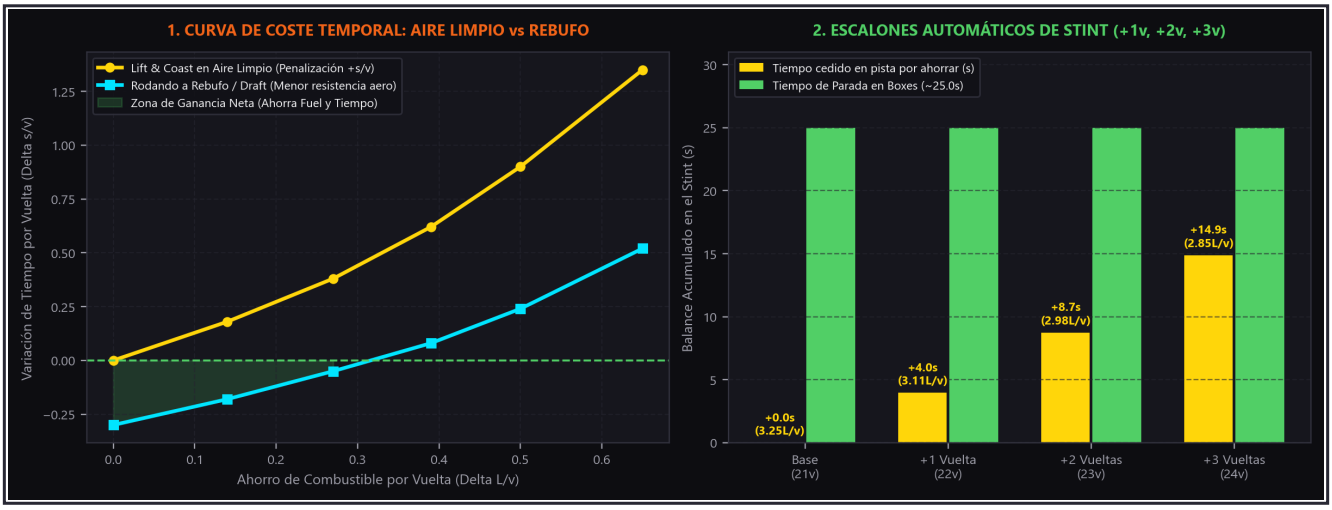


Figura 2.2: Comparativa física entre ahorrar combustible en aire limpio vs rebufo, y balance de tiempo cedido vs tiempo de parada en box.

2.5. Modelo Físico de Neumáticos a 3 Tramos y Regresión Logarítmica OLS

Los neumáticos de competición presentan tres fases físicas diferenciadas: al montar un juego nuevo, la goma sale fría (vuelta lenta de calentamiento); en la segunda vuelta alcanza su pico máximo de agarre químico (Sweet Spot); y a partir de la tercera vuelta sufre una degradación progresiva logarítmica. Para aislar el desgaste de la goma respecto al peso del combustible, todos los tiempos del modelo de neumáticos se calibran a TANQUE LLENO (70L).

FÓRMULA / REGLA FÍSICA: Ecuación de Rendimiento del Neumático a 3 Tramos (con x = Vuelta_del_Stint - 1)

- `Tramo 1 (x = 0, Vuelta 1 del stint / Out-Lap):` `T_goma(0) = Vuelta_Base_70L + Perdida_Calentamiento`
- `Tramo 2 (x = 1, Vuelta 2 del stint / Óptima):` `T_goma(1) = Vuelta_Base_70L + 0.000 s`
- `Tramo 3 (x >= 2, Vuelta 3 en adelante):` `T_goma(x) = Vuelta_Base_70L + max(0.0, a * ln(x) + n)`

Interpretación práctica: Los parámetros 'a' (pendiente de degradación) y 'n' (ordenada en el origen) se calculan automáticamente mediante Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) sobre u = ln(x) a partir de las vueltas de test.

- **Semáforo de Bondad de Ajuste (Coeficiente R^2):** Indica la fiabilidad estadística del ajuste logarítmico: Verde (R^2 >= 0.90, ajuste excelente), Naranja (0.70 <= R^2 < 0.90, dispersión moderada), y Rojo (R^2 < 0.70, tanda con tráfico o errores que conviene depurar).

2.6. Efecto Dinámico del Peso del Combustible Vuelta a Vuelta

Como la curva del neumático está referenciada a 70L constantes, el simulador acopla vuelta a vuelta la ganancia física de tiempo por llevar menos gasolina en el depósito:

FÓRMULA / REGLA FÍSICA: Acoplamiento Vuelta a Vuelta: Degradación de Goma + Descarga de Peso de Combustible

```
Delta_Peso(i)      = (Combustible_En_Vuelta(i) - Capacidad_Maxima_70L) * Efecto_Peso_s_por_L   (Valor <= 0)
Tiempo_Neto_Vuelta = T_goma(x) + Delta_Peso(i) + Penalizacion_Ahorro_o_Rebufo(i)
```

*Interpretación práctica: Ejemplo: Con una sensibilidad de 0.015 s/L, cuando al coche le quedan 20L en el tanque lleva 50L menos que el tanque lleno de referencia, lo que supone una bonificación de (20 - 70) * 0.015 = -0.750 segundos por vuelta.*

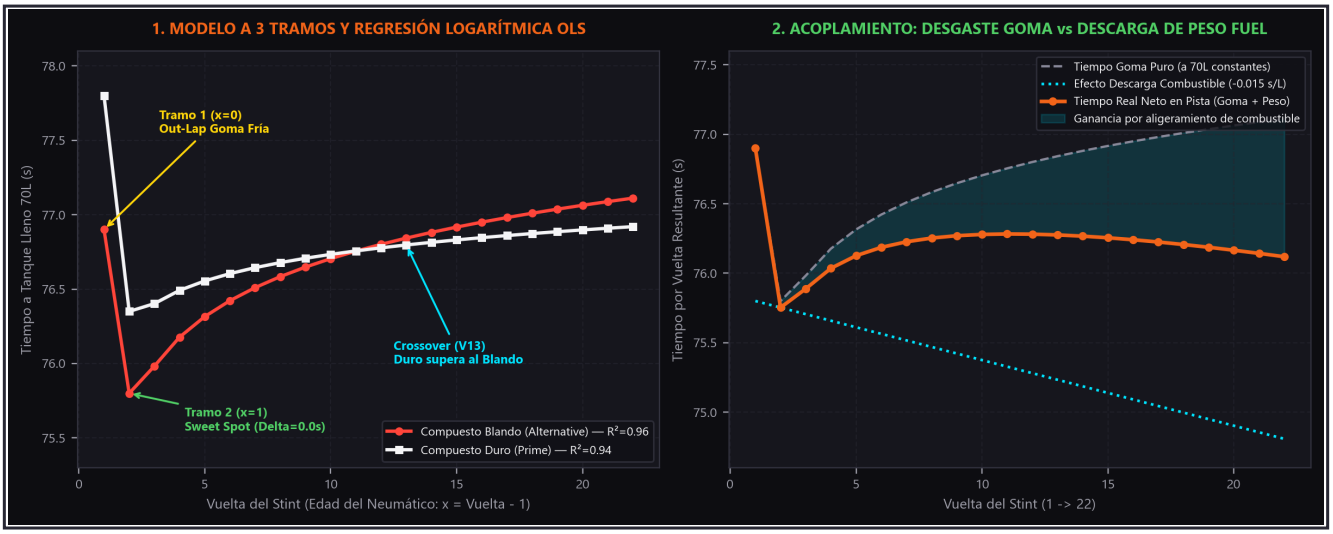


Figura 2.3: Izquierda: Modelo de 3 tramos y punto de cruce (Crossover) entre Blando y Duro. Derecha: Efecto combinado de desgaste + descarga de peso.

2.7. Física del Safety Car (Por Sector), Reglas de Pitlane y Optimizador Global

- **1. Neutralización Fraccional según el Sector de Salida:** Si el Safety Car sale en V_sal, el impacto en esa vuelta depende del sector: Sector 1 neutraliza el 100% (3/3), Sector 2 el 66.7% (2/3 SC + 1/3 verde), y Sector 3 el 33.3% (1/3 SC + 2/3 verde). Las vueltas siguientes son 100% SC.
- **2. Congelación del Desgaste y Ahorro Masivo de Gasolina:** En vueltas bajo SC (fracción verde < 50%), la edad del neumático (x) no avanza y se consume solo el Consumo SC (ej. 1.80 L/v).
- **3. Las 3 Reglas Oficiales de Parada en Boxes bajo Safety Car:** El coste temporal de parar al final de una vuelta afectada por Safety Car sigue tres estados reglamentarios:

FÓRMULA / REGLA FÍSICA: Estados del Pitlane durante un Periodo de Safety Car (Salida en V_sal con duración D vueltas)

- `CASO A — Fin Vuelta Despliegue (v == V_sal):  PIT CERRADO -> Coste = Box_Normal + 30.0s (Sanción S&G)`
- `CASO B — Vueltas Intermedias (V_sal < v < V_sal+D): PIT ABIERTO -> Coste = 0.0s (¡PARADA GRATIS BAJO SC!)`
- `CASO C — Vuelta Relanzamiento (v == V_sal + D):  FIN DE SC  -> Coste = Box_Normal (Pelotón ya relanzado)`

Interpretación práctica: En las vueltas intermedias (Caso B), el pelotón rueda agrupado a baja velocidad tras el SC, permitiendo entrar a boxes, cambiar gomas y repostar reincorporándose al grupo sin perder tiempo neto respecto al reloj de carrera.

- **4. Tiempo Tras Safety Car y Solucionador Analítico Lexicográfico:** Como el SC reagrupa la parrilla a cero diferencias, el simulador calcula el 'Tiempo Tras Safety Car' (desde la resalida hasta meta). El solver óptimo prioriza primero maximizar las vueltas totales y luego minimizar el tiempo total.

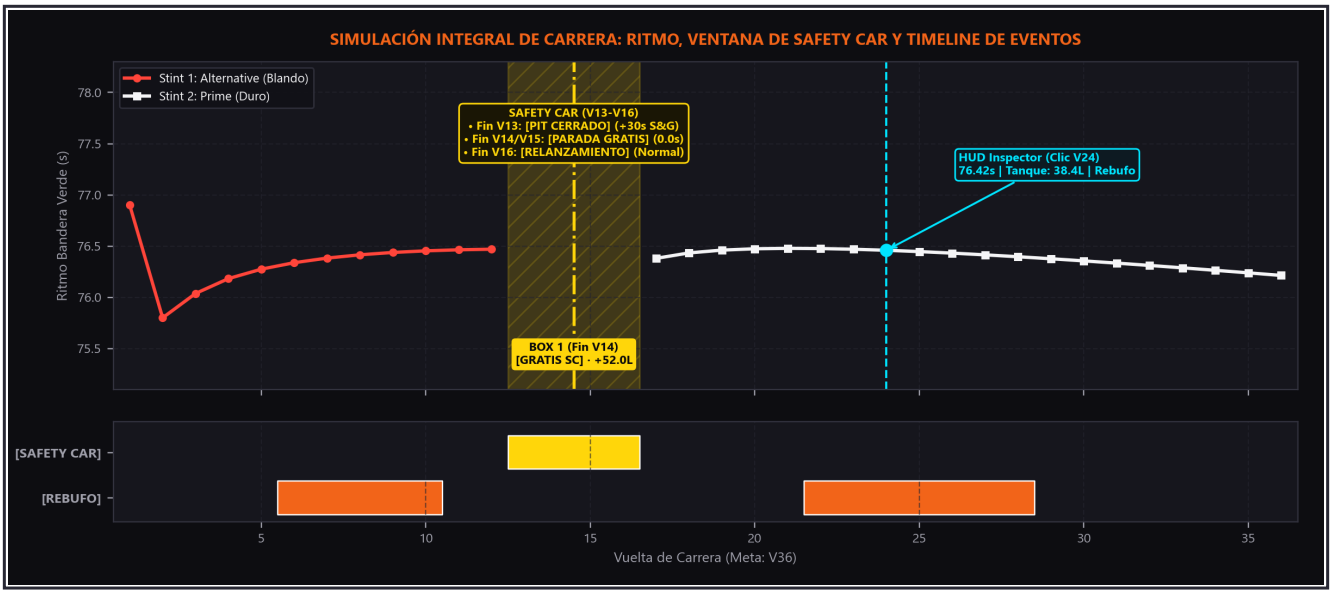


Figura 2.4: Simulación gráfica del Módulo 4 mostrando la ventana de Safety Car, las 3 reglas de parada en boxes, el HUD inspector y el carril de eventos.

2.8. Física de Control en Vivo y Recálculo Táctico en Carrera

- **Proyección Dinámica White Flag del Líder:** Descuenta del reloj restante las paradas que aún debe hacer el líder y aplica Restan = floor(Track_s / Ritmo_Lider) + 1.
- **Consumo Observado Limpio y Semáforo HUD (Save Recovery):** Calcula la media real del stint actual (aislando repostajes) y compara el tanque real contra el plan. Si el Delta Fuel es menor a -0.5 L, activa la alerta roja SAVE y muestra el consumo exacto de recuperación (Obj L/v).
- **Optimizador Táctico del Horizonte Restante:** Reconstruye las paradas y compuestos pasados del piloto, la edad actual de su goma y su gasolina real en el tanque, y simula 0, 1 o 2 paradas restantes (con o sin SC activo) para hallar la táctica más rápida hasta la bandera a cuadros.

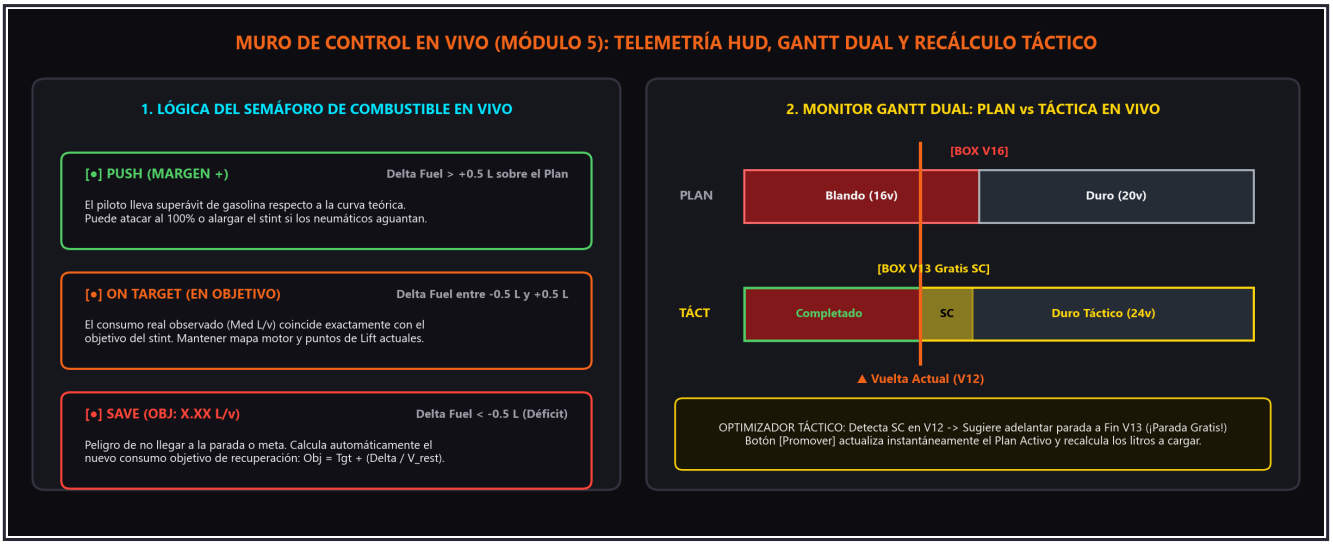


Figura 2.5: Lógica del Semáforo HUD de combustible en vivo y funcionamiento del diagrama Gantt comparativo (PLAN vs TÁCTICA).

CAPÍTULO 3: MÓDULO 1 — DATOS DEL CAMPEONATO Y CIRCUITO

Configuración inicial de las reglas del campeonato, mecánica de pitstop y parámetros de la pista

El Módulo 1 (Datos del Campeonato) es el cimiento de toda la calculadora. Aquí se definen las constantes mecánicas del coche y del reglamento (Paso 01 — Campeonato) y las características específicas de cada trazado del calendario (Paso 02 — Circuito). Toda la información se almacena de forma estructurada dentro de la carpeta profiles/.

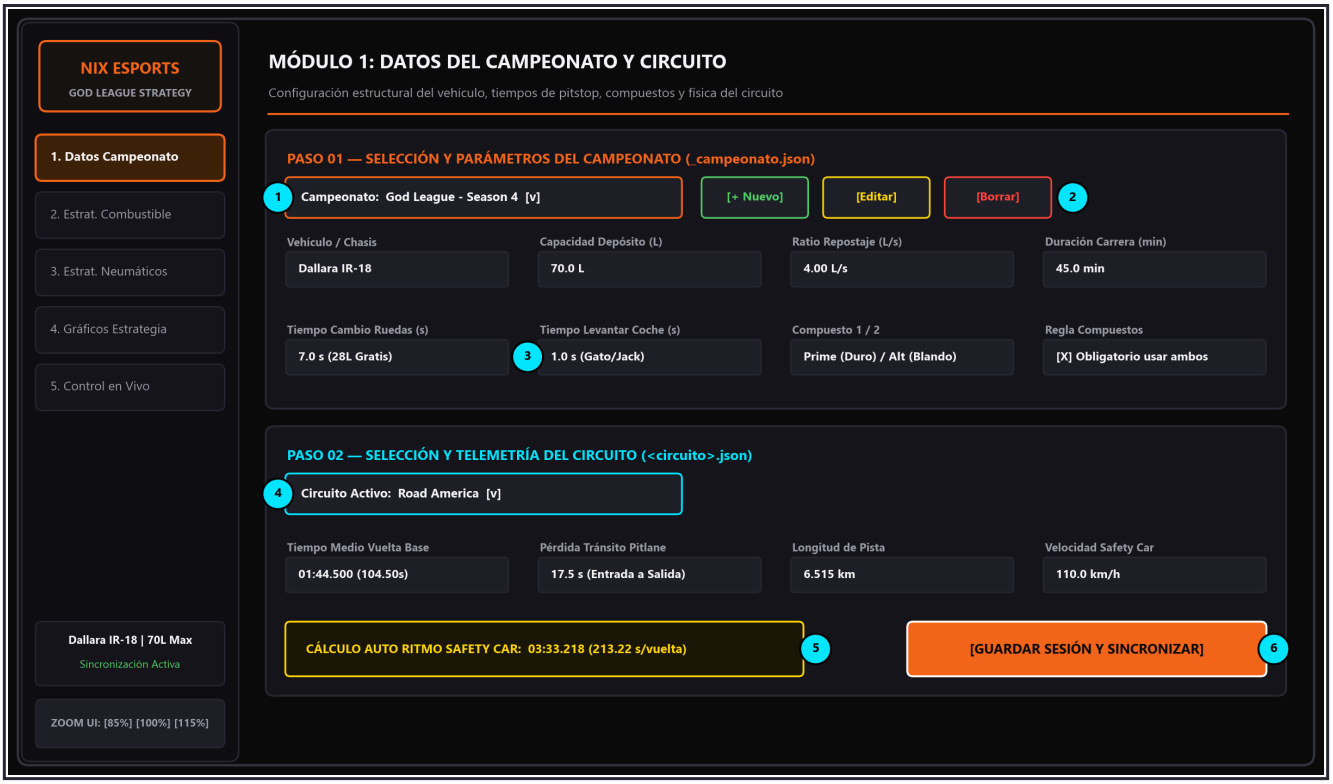


Figura 3.1: Mapa de la interfaz del Módulo 1 con marcadores numerados [1] a [6].

Guía de Controles Numerados del Módulo 1

[1] Selector de Campeonato (Paso 01): Desplegable que lista todos los campeonatos disponibles (cada campeonato es una subcarpeta dentro de profiles/). Al elegir uno, se cargan sus parámetros globales desde _campeonato.json.

[2] Botones de Gestión CRUD (+ Nuevo, Editar, Borrar): Permiten crear un nuevo campeonato o circuito, desbloquear los campos para editarlos o eliminar el perfil actual (con borrado en cascada seguro de sus archivos asociados previa confirmación).

[3] Parámetros Mecánicos y Reglamentarios del Campeonato: Define: Nombre del Campeonato, Vehículo (ej. Dallara IR-18), Capacidad del Depósito (70.0 L), Ratio de Repostaje (ej. 4.0 L/s), Tiempo de Cambio de Ruedas (ej. 7.0 s), Tiempo de Levantar el Coche / Gato (ej. 1.0 s), Duración de la Carrera (min), Nombres de Compuesto 1 (Prime/Duro) y Compuesto 2 (Alternative/Blando), y el interruptor de Obligatoriedad de usar ambos compuestos en carrera.

[4] Selector de Circuito Activo (Paso 02): Permite seleccionar o crear el circuito de la jornada (ej. Road America, Mid-Ohio, Long Beach). Sus datos se guardan en profiles/<campeonato>/<circuito>.json.

[5] Parámetros de Pista y Cálculo Automático del Ritmo de Safety Car: Introduce el Tiempo Medio de Vuelta Base (formato MM:SS.mmm), la Pérdida de Tránsito por el Pitlane (s), la Longitud del Circuito (km) y la Velocidad del Safety Car (km/h). La tarjeta inferior calcula instantáneamente el Ritmo de Vuelta del Safety Car mediante la fórmula: (Longitud_km / Velocidad_SC_kmh) * 3600.

[6] Botón Guardar Sesión y Sincronizar: Valida el formato de todos los campos, guarda los cambios en disco y propaga inmediatamente la sesión activa hacia los Módulos 2, 3, 4 y 5.

CAPÍTULO 4: MÓDULO 2 — ESTRATEGIA DE COMBUSTIBLE

Modelos de consumo, desglose iterativo de 8 pasos, distribución de stints y tablas de ahorro/rebufo

El Módulo 2 (Estrategia Combustible) toma la duración de la carrera y el tiempo de vuelta del Módulo 1 para calcular exactamente cuántas vueltas tendrá la carrera, cuántas paradas son viables, cuánta 'Gasolina Gratis' entra en cada cambio de ruedas y qué nivel de ahorro (Lift & Coast) se necesita para estirar cada stint.

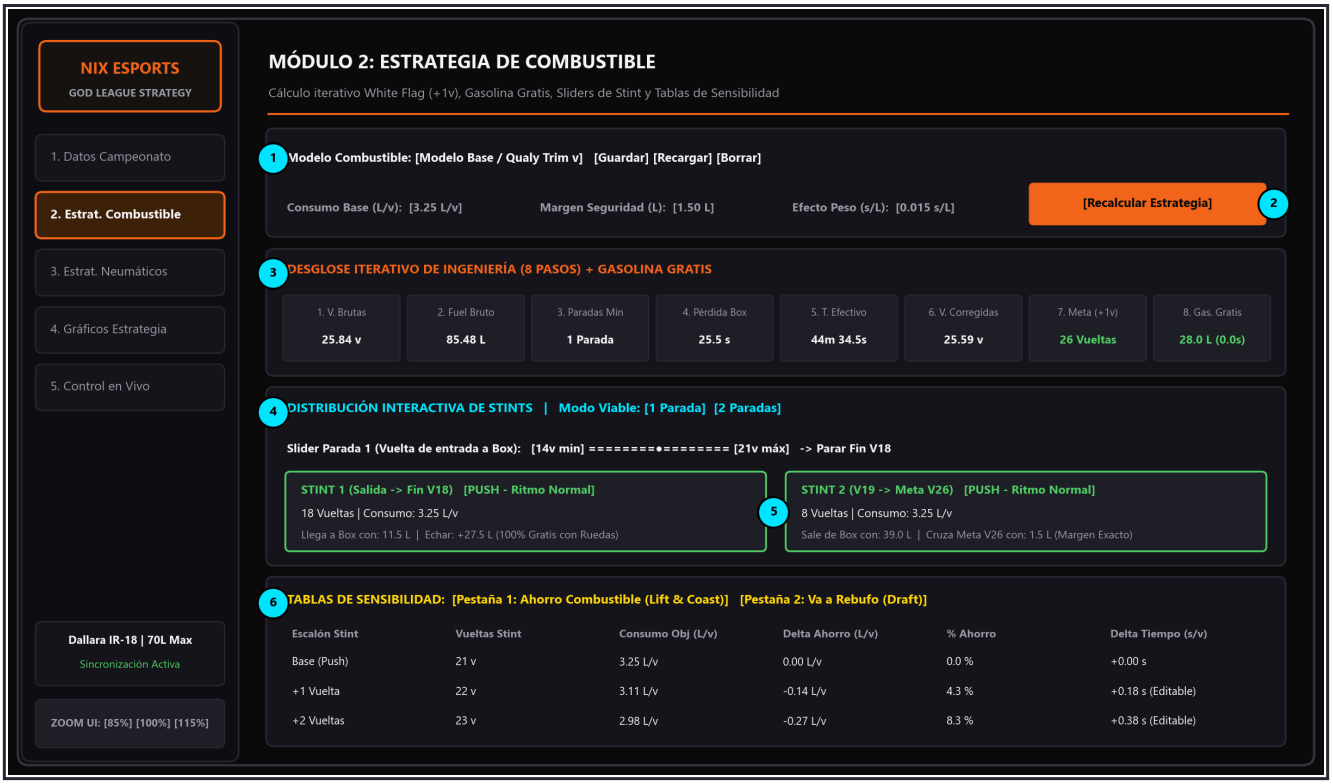


Figura 4.1: Mapa de la interfaz del Módulo 2 con marcadores numerados [1] a [6].

Guía de Controles Numerados del Módulo 2

[1] Gestor de Modelos de Combustible por Circuito: Permite mantener múltiples perfiles de consumo para un mismo circuito en <circuito>_fuel_models.json (por ejemplo, 'Modelo Base', 'Setup Alta Carga', 'Condiciones Frías') usando los botones Guardar, Recargar y Borrar.

[2] Entradas de Telemetría y Botón Recalcular Estrategia: Define los 3 datos clave extraídos de tus entrenamientos: Consumo Base por vuelta a ritmo Push (L/v), Margen de Seguridad deseado al cruzar meta o entrar al box (Litros), y Efecto Peso del combustible (segundos que pierde el coche por cada litro de gasolina a bordo, ej. 0.015 s/L).

[3] Panel de Desglose Iterativo (8 Pasos) y Gasolina Gratis: Muestra paso a paso cómo el programa pasa de las Vueltas Brutas a las Vueltas Reales de Meta (+1 vuelta White Flag) tras descontar la pérdida en boxes, e informa cuántos litros de Gasolina Gratis entran durante el cambio de gomas.

[4] Selector de Modo de Paradas y Sliders Interactivos de Stint: Muestra únicamente los modos físicamente viables (1 Parada y/o 2 Paradas) tras aplicar el filtro del -20% de ahorro máximo. Los sliders de parada están acotados automáticamente a las vueltas en las que el coche no se queda sin gasolina.

[5] Tarjetas Detalladas de cada Stint: Por cada stint indica: vueltas del stint, consumo medio necesario, etiqueta de modo ([PUSH - Ritmo Normal] en verde o [LIFT & COAST] en amarillo), gasolina restante al entrar al box, litros exactos a repostar, desglose de litros gratis vs litros con coste de tiempo extra, y cuál es el factor limitante de la parada (NEUMÁTICOS vs REPOSTAJE).

[6] Tablas Dinámicas de Sensibilidad: Fuel Saving y Rebufo (Draft): Dos pestañas en la parte inferior. Generan automáticamente los escalones para ganar +1, +2 y +3 vueltas por depósito, mostrando el Consumo Objetivo y el Delta de Ahorro (L/v). El usuario puede editar la columna 'Delta Tiempo (s)' según lo medido en el simulador o añadir filas personalizadas con '+ Añadir Fila Manual'.

CAPÍTULO 5: MÓDULO 3 — ESTRATEGIA DE NEUMÁTICOS

Calibración de compuestos Prime y Alternative, regresión OLS y simulación acoplada con peso

El Módulo 3 (Estrategia Neumáticos) modela el comportamiento físico de los dos compuestos del campeonato: Compuesto 1 (Prime / Duro) y Compuesto 2 (Alternative / Blando). Permite introducir tus tiempos de tanda larga y ajustar automáticamente la ecuación logarítmica de desgaste para simular cómo evolucionará el ritmo vuelta a vuelta.



Figura 5.1: Mapa de la interfaz del Módulo 3 con marcadores numerados [1] a [6].

Guía de Controles Numerados del Módulo 3

[1] Selector de Modelos de Neumáticos (<circuito>_tyre_models.json): Permite guardar y alternar distintos modelos de degradación para un mismo circuito (por ejemplo, 'Pista Fría 24°C' vs 'Pista Caliente 42°C') y muestra en vivo el parámetro de sensibilidad al peso heredado del Módulo 2.

[2] Panel del Compuesto 1: Prime (Duro — Color Blanco): Configura el Tiempo de Vuelta Base a Tanque Lleno (70L) en su vuelta óptima (x=1, segunda vuelta del stint) y la Pérdida por Calentamiento en la vuelta de salida de boxes (x=0, Out-Lap). Incluye la tabla interactiva de vueltas de test (x>=2) y el botón 'Ajustar Regresión OLS' que calcula automáticamente los coeficientes 'a' y 'n'.

[3] Panel del Compuesto 2: Alternative (Blando — Color Rojo) y Semáforo R^2: Idéntico al panel del compuesto Duro pero para la goma Blanda. Al pulsar 'Ajustar Regresión OLS', muestra el coeficiente de determinación R^2 con código de colores (Verde >= 0.90, Naranja 0.70-0.89, Rojo < 0.70) y dibuja la curva de degradación pura del compuesto.

[4] Selectores de Compuesto por Stint y Validador de Reglamento: Permite asignar qué compuesto (Dura o Blanda) se monta en cada stint de la estrategia heredada del Módulo 2. A la derecha, el semáforo reglamentario verifica en vivo si se cumple la norma de usar ambos compuestos.

[5] Tarjetas KPI de Rendimiento Total de Carrera: Calcula y desglosa: Tiempo Total de Carrera (Pista + Boxes), Tiempo Neto en Pista, Pérdida Total en Boxes y Penalización Acumulada por Degradación + Calentamiento de neumáticos.

[6] Gráfico Continuo Vuelta a Vuelta (Desgaste + Efecto Peso): Representa la evolución exacta de los tiempos por vuelta a lo largo de toda la carrera combinando el modelo de 3 tramos de la goma con la ganancia de tiempo por descarga de combustible, marcando con líneas verticales las paradas.

CAPÍTULO 6: MÓDULO 4 — COMPARADOR Y OPTIMIZADOR DE ESTRATEGIAS

Optimizador legal más rápido, simulación multi-Safety Car por sector, Rebufo y ahorro de parada

El Módulo 4 (Gráficos de Estrategia) une toda la física de los Módulos 1, 2 y 3 en un simulador táctico integral. Permite encontrar con un solo clic la estrategia legal más rápida, simular múltiples periodos de Safety Car y Rebufo, detectar oportunidades de pasar de 2 paradas a 1 sola parada y guardar diferentes planes estratégicos para la carrera.



Figura 6.1: Mapa de la interfaz del Módulo 4 con marcadores numerados [1] a [8].

Guía de Controles Numerados del Módulo 4

[1] Botón 'Cargar Óptima' y Gestor de Estrategias Guardadas: Ejecuta el solver analítico global respetando los filtros de compuestos y los eventos activos de SC/Rebufo. El desplegable derecho guarda y carga estrategias en <circuito>_strategies.json (sincronizadas con el Módulo 5).

[2] Banner de Sincronización y Selectores de Modelos Vinculados: Permite elegir qué Modelo de Combustible y qué Modelo de Neumáticos utiliza esta estrategia en particular.

[3] Fila de 5 KPIs en Tiempo Real y Comparador 'Delta vs Óptima': Muestra Tiempo Total Carrera, Vueltas Totales / Meta, Tiempo en Boxes ('GRATIS SC' en amarillo cuando se para bajo SC), Gasolina Restante en meta y el Delta exacto en segundos o vueltas frente a la estrategia óptima.

[4] Detector Automático de Oportunidad de Estrategia a 1 Parada: Cuando estás en 2 Paradas y activas un SC, Rebufo o hay margen viable (<=20%), este banner ámbar avisa de que es viable ir a 1 Sola Parada, mostrando la ganancia en segundos e incluyendo el botón 'Aplicar 1 Parada Óptima'.

[5] Configuración de Stints, Sliders Inteligentes y 'Forzar en Óptima': Mueve las vueltas de parada (mostrando alertas de 'GRATIS SC' o 'PIT CERRADO'), cambia compuestos o fuerza al optimizador a usar Duro o Blando en un stint concreto (Auto | Duro | Blando). Debajo muestra el consumo en verde.

[6] Panel de Eventos Tácticos Multi-Tramo: Safety Car y Rebufo: Añade múltiples tramos de Safety Car (Vuelta Salida, Sector 1/2/3, Duración y Consumo SC) y de Rebufo (Desde/Hasta). Desplaza automáticamente +1v cualquier parada que coincida con la vuelta de salida del SC (Pit Cerrado).

[7] HUD Inspector de Telemetría al Clic y Gráfico Dual Interactivo: Al hacer clic izquierdo sobre cualquier vuelta del gráfico, despliega un cursor cian neón que detalla el tiempo exacto de esa vuelta, compuesto, litros restantes en el tanque y tiempo/repostaje de box.

[8] Panel Inferior de 'Tiempo Tras Safety Car': Calcula el tiempo total desde la vuelta de relanzamiento del SC hasta la bandera a cuadros (Pista + Boxes tras SC).

CAPÍTULO 7: MÓDULO 5 — CONTROL EN VIVO (MURO MULTI-COCHE)

Seguimiento del líder en tiempo real, telemetría HUD de 3 pilotos, Gantt y Optimizador Táctico

El Módulo 5 (Control en Vivo) está diseñado para operar durante la carrera en directo. Divide la pantalla en una Cabecera Global de Control de Carrera (centrada en el líder para clavar las vueltas totales de carrera) y tres estaciones verticales paralelas (P1, P2 y P3) para gestionar simultáneamente hasta 3 pilotos del equipo NIX Esports.

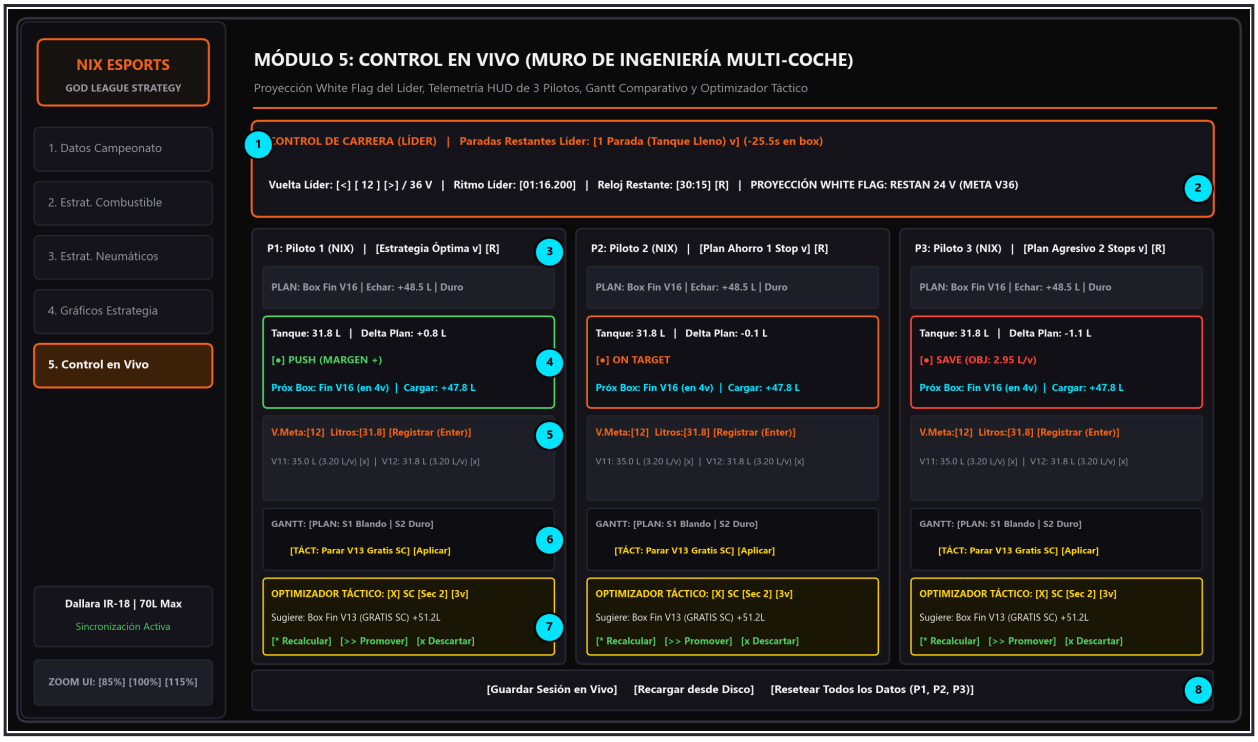


Figura 7.1: Mapa de la interfaz del Módulo 5 con marcadores numerados [1] a [8].

Guía de Controles Numerados del Módulo 5

[1] Selector de Paradas Restantes del Líder (Control de Carrera): Permite indicar cuántas paradas le faltan al líder ('0 Paradas', '1 Parada Tanque Lleno', '1 Parada Solo Ruedas' o '2 Paradas'). El sistema descuenta automáticamente esa pérdida de box del reloj restante del líder.

[2] Vuelta del Líder, Reloj Oficial y Proyección White Flag (+1v): Los botones [<] y [>] actualizan la vuelta completada por el líder (descontando 1 vuelta del reloj). A la derecha, el display naranja calcula cuántas vueltas restan y la Vuelta de Meta proyectada para los 3 pilotos.

[3] Cabecera del Piloto, Selector de Estrategia Asignada y Plan Base: En cada columna (P1, P2, P3) defines el nombre del piloto y le asignas cualquiera de las estrategias guardadas en el Módulo 4. La tarjeta 'PLAN ASIGNADO' resume sus paradas, litros previstos y compuestos.

[4] Panel HUD en Vivo: Tanque, Delta Fuel, Semáforo y Litros a Cargar: Muestra el tanque actual, el Delta respecto al plan (+ superávit / - déficit), el Semáforo ([PUSH], [ON TARGET] o [SAVE] con el consumo objetivo de recuperación) y los litros exactos a cargar en el próximo box.

[5] Entrada Rápida de Paso por Meta (Tecla Enter) y Tabla Histórica: Al cruzar meta el piloto, tecleas sus litros restantes en 'Litros' y pulsas Enter. La vuelta avanza sola, calcula el consumo de la vuelta y valida que no supere la vuelta actual del líder.

[6] Monitor Visual Gantt Comparativo (PLAN vs REAL / TÁCTICA): Compara la barra horizontal del PLAN original con el progreso REAL del piloto (o la propuesta TÁCTICA en amarillo), junto con el cursor naranja de la vuelta actual y los botones rápidos 'Aplicar' y 'Descartar'.

[7] Sub-Panel: Optimizador Táctico Restante (Recálculo en <50 ms): Marca '[X] Safety Car', Sector y duración y pulsa 'Recalcular' para que el motor evalúe 0, 1 o 2 paradas restantes desde la gasolina y neumáticos actuales. El botón 'Promover' convierte la sugerencia en el nuevo Plan Activo.

[8] Barra Inferior de Persistencia Global (Guardar, Recargar, Resetear): Permite guardar manualmente, recargar desde <circuito>_live.json o resetear los datos de los 3 pilotos.

CAPÍTULO 8: PROTOCOLO DE FIN DE SEMANA Y REFERENCIA RÁPIDA

Checklist operativo paso a paso para el ingeniero de pista y diccionario de alertas visuales

8.1. Fase 1: Entrenamientos Libres (Recolección de Telemetría y Modelado)

- **Paso 1 — Configurar Campeonato y Circuito (Módulo 1):** Selecciona el campeonato o créalo con '+ Nuevo'. Verifica capacidad de tanque (70L), ratio de repostaje, tiempos de cambio de ruedas y gato, duración de carrera y obligatoriedad de compuestos. Crea el circuito de la semana, introduce longitud y velocidad del Safety Car y pulsa 'Guardar Sesión'.
- **Paso 2 — Medir Consumo Base y Curvas de Ahorro/Rebufo (Módulo 2):** Da una tanda de 5-8 vueltas a ritmo constante de carrera (Push) y anota el consumo medio por vuelta. Introdúcelo en 'Consumo Base (L/v)', fija tu margen de seguridad (ej. 1.2 - 1.5 L) y pulsa 'Recalcular Estrategia'. En las tablas inferiores de Fuel Saving y Rebufo, ajusta la columna 'Delta Tiempo (s)' con lo que pierde tu piloto al ahorrar +1, +2 o +3 vueltas, y guarda el perfil con 'Guardar'.
- **Paso 3 — Caracterizar Compuesto Duro y Blando a Tanque Lleno (Módulo 3):** Realiza una tanda con tanque lleno (70L) con el compuesto Prime (Duro) y otra con el Alternative (Blando). Introduce el tiempo de la vuelta 2 en 'Tiempo Vuelta Base (x=1)', la diferencia de la vuelta 1 en 'Pérdida Calentar Rueda (x=0)' y añade en la tabla de test varios puntos de la tanda (ej. vueltas 3, 6, 10, 14, 18). Pulsa 'Ajustar Regresión OLS' y comprueba que el semáforo R^2 esté en verde (>= 0.90). Guarda el modelo de neumáticos.

8.2. Fase 2: Pre-Carrera y Parrilla (Planificación Estratégica)

- **Paso 4 — Calcular la Estrategia Óptima Base (Módulo 4):** Entra en 'Gráficos de Estrategia', asegúrate de que los switches de Safety Car y Rebufo estén desactivados y pulsa 'Cargar Óptima'. El optimizador te mostrará si es más rápido ir a 1 Parada o a 2 Paradas, en qué vueltas exactas parar y qué compuesto montar en cada stint. Guárdala con el botón 'Guardar' (ej. 'Plan A - Base Limpia').
- **Paso 5 — Preparar Planes Alternativos (Salida con Duro / Blando / Ahorro):** Usa los selectores 'Forzar en Óptima' del Stint 1 para forzar salida con Duro (si tu piloto sale atrás en tráfico y quiere alargar el primer stint) o salida con Blando (para atacar en las primeras vueltas). Simula también qué ocurre si hay 6-8 vueltas de rebufo activando el switch 'Rebufo (Draft)', y guarda esas variantes ('Plan B - Salida Duro', 'Plan C - Ahorro 1 Parada').
- **Paso 6 — Dejar Listo el Muro de Control en Vivo (Módulo 5):** Abre 'Control en Vivo', pulsa 'Resetear Todos los Datos' para limpiar registros antiguos, escribe los nombres de tus 3 pilotos y asígnale a cada uno su estrategia inicial en el desplegable 'Estrategia Asignada'.

8.3. Fase 3: Carrera en Directo y Gestión de Safety Car

- **Paso 7 — Seguimiento Vuelta a Vuelta al Cruzar Meta:** En cada vuelta, actualiza primero la vuelta del líder con el botón [>] en la cabecera superior (y ajusta su reloj o ritmo medio si varía). Cuando tus pilotos crucen meta, escribe sus litros restantes en 'Litros' y pulsa Enter.
- **Paso 8 — Lectura del Semáforo HUD y Comunicación por Radio:** Si el piloto está en verde [PUSH], infórmale de que tiene margen positivo. Si entra en rojo [SAVE (OBJ: X.XX L/v)], cántale por radio exactamente el número 'Obj: X.XX L/v' que aparece en pantalla: ese es el consumo que necesita hacer para llegar sin problemas a su ventana de parada. Unas 2 vueltas antes de parar, cántale los litros que indica 'Cargar: XX.X L'.
- **Paso 9 — Reacción Instantánea ante un Safety Car en Vivo:** En el sub-panel 'Optimizador Táctico Restante' del piloto, marca '[X] Safety Car', elige el Sector (1, 2 o 3) y la duración estimada y pulsa 'Recalcular'. Recuerda NUNCA parar en la misma vuelta en que sale el SC (Pit Cerrado +30s); para al final de la vuelta siguiente (Parada Gratis 0.0s) y pulsa 'Promover' para activar el nuevo plan.

8.4. Diccionario Rápido de Alertas y Códigos de Color de la Interfaz

- **Verde (#51CF66) — [PUSH / ÓPTIMA / R^2 >= 0.90 / PARADA VIABLE]:** Indica que el stint cabe sin ahorrar gasolina, que la estrategia iguala o mejora a la óptima, que la regresión OLS tiene un ajuste estadístico excelente o que el piloto lleva superávit de combustible (+0.5 L o más sobre el plan).
- **Naranja NIX (#F26419) y Ámbar (#FFD60A) — [ON TARGET / LIFT & COAST / GRATIS SC]:** Indica ahorro moderado y legal dentro del límite del -20%, consumo en vivo clavado en objetivo (-0.5 L a +0.5 L), o ventana táctica de Parada Gratis bajo Safety Car / Oportunidad de ahorrar 1 parada.
- **Rojo (#FF453A) — [SAVE / PIT CERRADO / REGLAMENTO INCUMPLIDO / DOBLADO]:** Alerta crítica: déficit de combustible en vivo (< -0.5 L, requiere aplicar inmediatamente el consumo Obj L/v), intento de parar en la vuelta de salida del SC (Pit Cerrado +30s S&G) o estrategia que olvida montar ambos compuestos.

8.5. Caso Práctico Numérico Completo (Ejemplo Real en Road America — 45 min)

Para ilustrar cómo interactúan todos los cálculos de la aplicación en un caso real, supongamos una carrera oficial de 45 minutos en Road America (6.515 km) con el Dallara IR-18 (depósito de 70.0 L, ratio 4.0 L/s, cambio de ruedas 7.0 s, gato 1.0 s, pérdida pitlane 17.5 s, vuelta base 01:44.500 = 104.50 s, consumo base 3.25 L/v y margen 1.50 L):

FÓRMULA / REGLA FÍSICA: Paso A — Cálculo de Distancia Real, Gasolina Gratis y Estrategia Base (Módulos 1 y 2)

- `Vueltas Brutas = 2700 s / 104.50 s = 25.84 vueltas -> Combustible Bruto = 85.48 L (> 70 L -> 1 Parada)`
- `Gasolina Gratis = 7.0 s (ruedas) * 4.0 L/s = 28.0 L gratis en cada cambio de neumáticos`
- `Pérdida en Parada = 17.5 s (pitlane) + 1.0 s (gato) + 7.0 s (ruedas/28L) = 25.50 s`
- `Tiempo Efectivo Pista = 2700 s - 25.50 s = 2674.5 s -> 25.59 vueltas corregidas`
- `Meta White Flag (+1v) = floor(25.59) + 1 = 26 Vueltas Reales (Consumo total = 26 * 3.25 + 1.5 = 86.0 L)`

Interpretación práctica: Saliendo lleno con 70.0 L, el piloto necesita añadir en su única parada exactamente 86.0 - 70.0 = +16.0 L. Como 16.0 L es menor que los 28.0 L de Gasolina Gratis, el repostaje sale 100% gratis durante el cambio de neumáticos (factor limitante: NEUMÁTICOS, 25.50 s totales de box).

FÓRMULA / REGLA FÍSICA: Paso B — Crossover de Neumáticos y Decisión bajo Safety Car en V12 (Módulos 3, 4 y 5)

- `Crossover Blando/Duro = El Blando sale 0.55 s/v más rápido pero degrada a=0.48 vs a=0.22; cruzan en la vuelta 13.`
- `Plan Óptimo Pre-Race = Salir con Blando (Stint 1: 12v, V1->Fin V12) + Parar Fin V12 (+16.0L) + Duro (Stint 2: 14v).`
- `Escenario En Vivo = Si sale un Safety Car en V11 (Sector 2, duración 3v: V11, V12 y V13):`
  - `Fin V11: PIT CERRADO (+30s S&G) -> ¡Prohibido parar!`
  - `Fin V12: PARADA GRATIS BAJO SC (0.0s pérdida neta) -> El Optimizador Táctico sugiere parar en Fin V12.`

Interpretación práctica: Al promover la sugerencia táctica en el Módulo 5, el HUD recalcula los litros exactos a echar descontando el ahorro bajo Safety Car y guía al piloto vuelta a vuelta hasta la bandera a cuadros.

RESUMEN EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE PISTA — TEAM NIX ESPORTS

Dominar la Calculadora God League se resume en cuatro principios: (1) aprovechar siempre los litros de 'Gasolina Gratis' durante el cambio de ruedas, (2) cambiar del compuesto Blando al Duro antes de su punto de cruce (Crossover), (3) minimizar el 'Tiempo Tras Safety Car' parando en las vueltas intermedias neutralizadas, y (4) usar el 'Optimizador Táctico Restante' en vivo para adaptar el plan a la gasolina real del piloto en menos de un segundo.